2.5 节 函数的微分

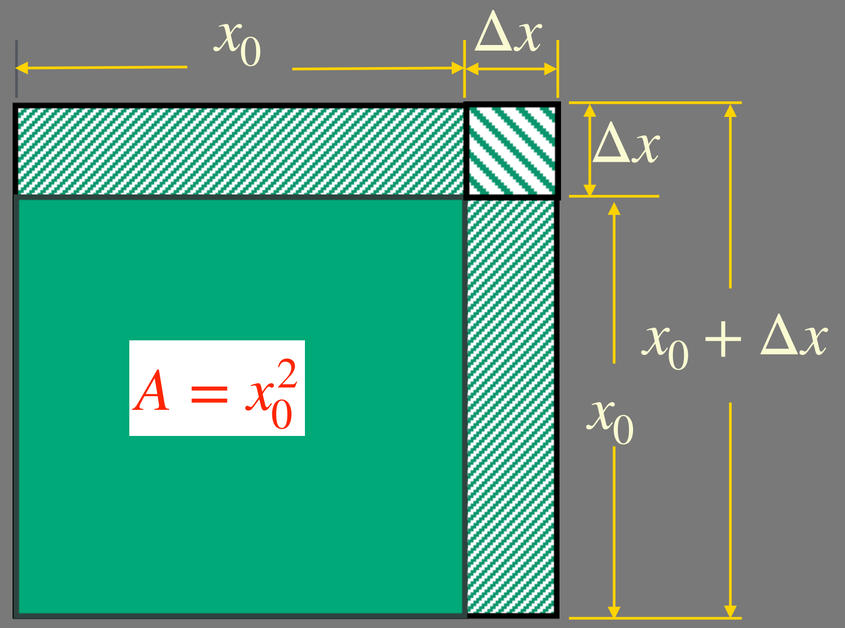
引例

引例1：

一个正方形金属薄片受温度变化的影响，其边长由 x_0 变到 $x_0+\Delta x$; 问面积的改变量.

边长改变前的面积为： $A = x_0^2$

边长改变后的面积为： $A_1 = (x_0+\Delta x)^2 = x_0^2 + 2x_0\Delta x + \Delta x^2$



引例

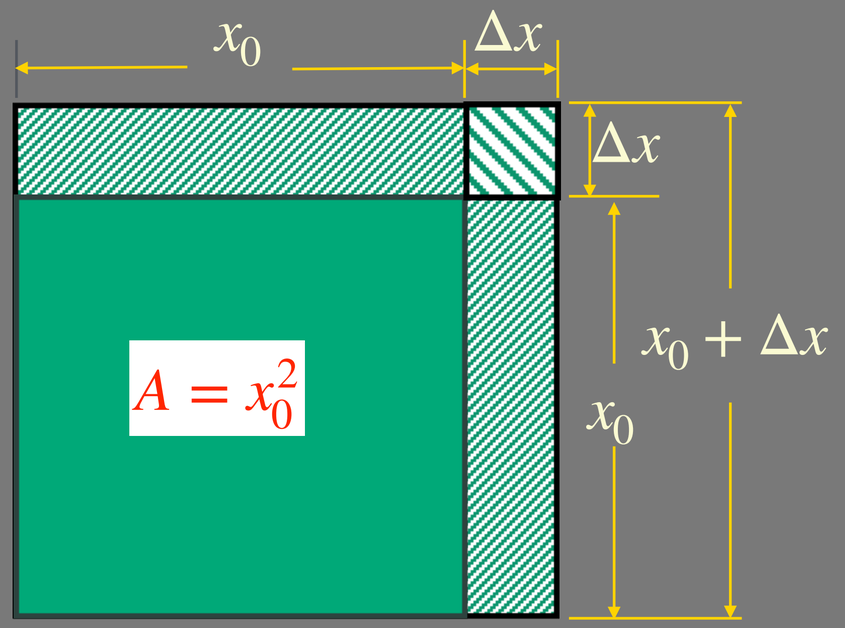
引例1：

一个正方形金属薄片受温度变化的影响，其边长由 x_0 变到 $x_0+\Delta x$; 问面积的改变量.

边长改变前的面积为： $A = x_0^2$

边长改变后的面积为： $A_1 = (x_0+\Delta x)^2 = x_0^2 + 2x_0\Delta x + \Delta x^2$

面积改变量为： $\Delta A = A_1 - A = 2x_0\Delta x + \Delta x^2$



引例

引例1：

一个正方形金属薄片受温度变化的影响，其边长由 x_0 变到 $x_0+\Delta x$; 问面积的改变量.

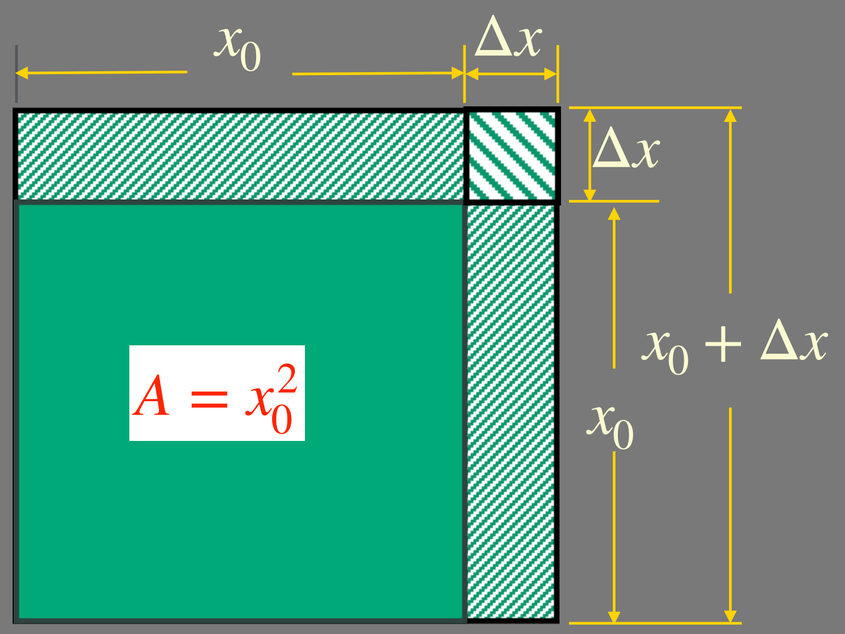
边长改变前的面积为： $A = x_0^2$

Δx 的线性函数

$\Delta x \to 0$，是 Δx 的高阶无穷小

边长改变后的面积为： $A_1 = (x_0+\Delta x)^2 = x_0^2 + 2x_0\Delta x + \Delta x^2$

面积改变量为： $\Delta A = A_1 - A = 2x_0\Delta x + \Delta x^2$



引例

引例1：

一个正方形金属薄片受温度变化的影响，其边长由 x_0 变到 $x_0+\Delta x$; 问面积的改变量.

边长改变前的面积为： $A = x_0^2$

Δx 的线性函数

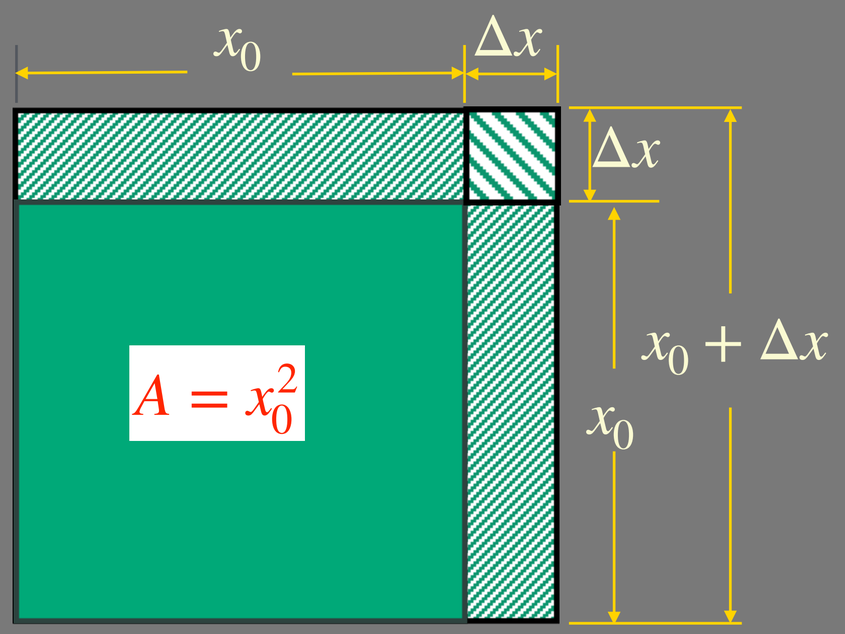
$\Delta x \to 0$，是 Δx 的高阶无穷小

边长改变后的面积为： $A_1 = (x_0+\Delta x)^2 = x_0^2 + 2x_0\Delta x + \Delta x^2$

面积改变量为： $\Delta A = A_1 - A = 2x_0\Delta x + \Delta x^2$

由此可知：当 $|\Delta x|$ 很小时，

面积的改变量 ΔA 可用 $2x_0\Delta x$ 近似的代替.



引例

引例1：

一个正方形金属薄片受温度变化的影响，其边长由 x_0 变到 $x_0+\Delta x$; 问面积的改变量.

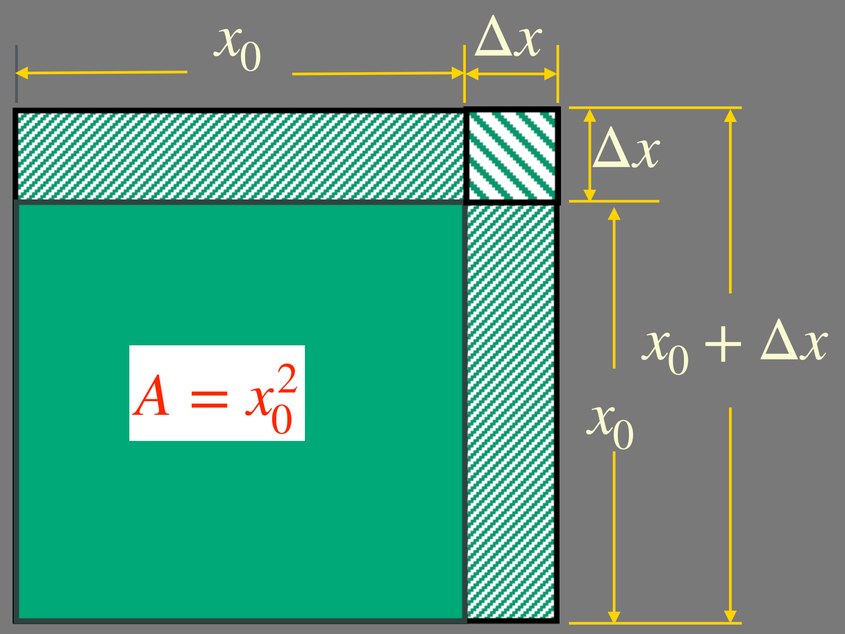
边长改变前的面积为： $A = x_0^2$

Δx 的线性函数

$\Delta x \to 0$，是 Δx 的高阶无穷小

边长改变后的面积为： $A_1 = (x_0+\Delta x)^2 = x_0^2 + 2x_0\Delta x + \Delta x^2$

面积改变量为： $\Delta A = A_1 - A = 2x_0\Delta x + \Delta x^2$



由此可知：当 $|\Delta x|$ 很小时，

面积的改变量 ΔA 可用 $2x_0\Delta x$ 近似的代替.

相对于 ΔA 来说，这一部分是容易计算的.

引例

引例2：

设函数 $y = x^3$ 在点 x_0 处的改变量为 Δx 时,求函数的改变量 Δy.

$$\Delta y = (x_0 + \Delta x)^3 - x_0^3 = 3x_0^2\Delta x + 3x_0\Delta x^2 + \Delta x^3$$

引例

引例2：

设函数 $y = x^3$ 在点 x_0 处的改变量为 Δx 时,求函数的改变量 Δy.

$$\Delta y = (x_0 + \Delta x)^3 - x_0^3 = 3x_0^2\Delta x + 3x_0\Delta x^2 + \Delta x^3$$

Δx 的线性函数

$\Delta x \to 0$，是 Δx 的高阶无穷小

引例

引例2：

设函数 $y = x^3$ 在点 x_0 处的改变量为 Δx 时,求函数的改变量 Δy.

$$\Delta y = (x_0 + \Delta x)^3 - x_0^3 = 3x_0^2\Delta x + 3x_0\Delta x^2 + \Delta x^3$$

Δx 的线性函数

$\Delta x \to 0$，是 Δx 的高阶无穷小

因此，当 $|\Delta x|$ 很小时， $\Delta y \approx 3x_0^2\Delta x$

引例

引例2：

设函数 $y = x^3$ 在点 x_0 处的改变量为 Δx 时,求函数的改变量 Δy.

$$\Delta y = (x_0 + \Delta x)^3 - x_0^3 = 3x_0^2\Delta x + 3x_0\Delta x^2 + \Delta x^3$$

Δx 的线性函数

$\Delta x \to 0$，是 Δx 的高阶无穷小

因此，当 $|\Delta x|$ 很小时，　$\Delta y \approx 3x_0^2\Delta x$

相对于 Δy 来说，这一部分是容易计算的.

引例

引例2：

设函数 $y = x^3$ 在点 x_0 处的改变量为 Δx 时,求函数的改变量 Δy.

$$\Delta y = (x_0 + \Delta x)^3 - x_0^3 = 3x_0^2\Delta x + 3x_0\Delta x^2 + \Delta x^3$$

Δx 的线性函数

$\Delta x \to 0$，是 Δx 的高阶无穷小

因此，当 $|\Delta x|$ 很小时， $\Delta y \approx 3x_0^2\Delta x$

相对于 Δy 来说，这一部分是容易计算的.

问：是否所有函数的改变量的主要部分都是自变量改变量的线性函数?

微分的定义

定义1: 微分

设函数 $y = f(x)$ 在某区间内有定义, 并设 x_0 及 $x_0 + \Delta x$ 在该区间内,

如果函数的增量 $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$ 可表示为 $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$，其中 A 是不依赖于 Δx 的常数，则称函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处是可微的，而 $A\Delta x$ 叫做函数 $y = f(x)$ 在 点 x_0 处相应于自变量增量 Δx 的微分, 记作 $\mathrm{d}y$，即： $\mathrm{d}y = A\Delta x.$

微分的定义

Δx 的线性函数

$\Delta x \to 0$，是 Δx 的高阶无穷小

定义1: 微分

设函数 $y = f(x)$ 在某区间内有定义, 并设 x_0 及 $x_0 + \Delta x$ 在该区间内,

如果函数的增量 $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$ 可表示为 $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$，其中 A 是不依赖于 Δx 的常数，则称函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处是可微的，而 $A\Delta x$ 叫做函数 $y = f(x)$ 在 点 x_0 处相应于自变量增量 Δx 的微分, 记作 $\mathrm{d}y$，即： $\mathrm{d}y = A\Delta x.$

微分的定义

Δx 的线性函数

$\Delta x \to 0$，是 Δx 的高阶无穷小

定义1: 微分

设函数 $y = f(x)$ 在某区间内有定义, 并设 x_0 及 $x_0 + \Delta x$ 在该区间内,

如果函数的增量 $\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$ 可表示为 $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$，其中 A 是不依赖于 Δx 的常数，则称函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 处是可微的，而 $A\Delta x$ 叫做函数 $y = f(x)$ 在 点 x_0 处相应于自变量增量 Δx 的微分, 记作 $\mathrm{d}y$，即： $\mathrm{d}y = A\Delta x.$

注意： 由于 x 可以看作是其本身的函数：$x = x$，因此，$\Delta x = 1 \cdot \Delta x + 0$；所以，也把自变量的增量 Δx 记为 $\mathrm{d}x$；故函数的微分又可记为 $\mathrm{d}y = A\mathrm{d}x.$

可微的条件

定理1: 可微的充要条件

函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 可微的充分必要条件是函数在 x_0 可导，且当 $y=f(x)$ 在点 x_0 可微时，其微分为： $\mathrm{d}y=f'(x_0)\Delta x$

可微的条件

定理1: 可微的充要条件

函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 可微的充分必要条件是函数在 x_0 可导，且当 $y=f(x)$ 在点 x_0 可微时，其微分为： $\mathrm{d}y=f'(x_0)\Delta x$

证明：必要性“$\Rightarrow$” 若数 $y=f(x)$ 在点 x_0 可微，则

$$\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)\ =A\Delta x+o(\Delta x)$$

其中 A 是与 Δx 无关的常数，

$$\therefore\quad \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{A\Delta x+o(\Delta x)}{\Delta x}=A$$

即：函数 $y=f(x)$ 在 x_0 可导且 $A=f'(x_0)$，故: $\mathrm{d}y=f'(x_0)\Delta x$

可微的条件

定理1: 可微的充要条件

函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 可微的充分必要条件是函数在 x_0 可导，且当 $y=f(x)$ 在点 x_0 可微时，其微分为： $\mathrm{d}y=f'(x_0)\Delta x$

证明： 充分性“$\Leftarrow$” 若数 $y=f(x)$ 在点 x_0 可导，则 $f'(x_0)=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\Delta y}{\Delta x}$

$$\therefore\quad \frac{\Delta y}{\Delta x}=f'(x_0)+\alpha(\Delta x),\qquad \text{其中}\ \lim_{\Delta x\to 0}\alpha(\Delta x)=0$$

$$\therefore\quad \Delta y=f'(x_0)\Delta x+\alpha(\Delta x)\cdot\Delta(x)\ \boxed{=f'(x_0)\Delta x+o(\Delta x)}$$

故 $y=f(x)$ 在点 x_0 可微, 且 $\mathrm{d}y=f'(x_0)\Delta x$

微分 $\mathrm{d}y$ 与函数改变量 Δy 之间的关系

当 $f'(x_0) \neq 0$ 时，

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\mathrm{d}y} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{f'(x_0)\Delta x} = \frac{1}{f'(x_0)} \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 1.$$

微分 $\mathrm{d}y$ 与函数改变量 Δy 之间的关系

当 $f'(x_0) \neq 0$ 时，

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\mathrm{d}y} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{f'(x_0)\Delta x} = \frac{1}{f'(x_0)} \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 1.$$

从而当 $\Delta x \to 0$ 时，

Δy 与 $\mathrm{d}y$ 是等价无穷小; 则 $\Delta y = \mathrm{d}y + o(\mathrm{d}y)$

微分 $\mathrm{d}y$ 与函数改变量 Δy 之间的关系

当 $f'(x_0) \neq 0$ 时，

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\mathrm{d}y} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{f'(x_0)\Delta x} = \frac{1}{f'(x_0)} \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 1.$$

从而当 $\Delta x \to 0$ 时，

Δy 与 $\mathrm{d}y$ 是等价无穷小; 则 $\Delta y = \mathrm{d}y + o(\mathrm{d}y)$

$\mathrm{d}y$ 是Δy 的主要部分

微分 $\mathrm{d}y$ 与函数改变量 Δy 之间的关系

当 $f'(x_0) \neq 0$ 时，

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\mathrm{d}y} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{f'(x_0)\Delta x} = \frac{1}{f'(x_0)} \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 1.$$

从而当 $\Delta x \to 0$ 时，

Δy 与 $\mathrm{d}y$ 是等价无穷小; 则 $\Delta y = \mathrm{d}y + o(\mathrm{d}y)$

$\mathrm{d}y$ 是Δy 的主要部分

由于 $\mathrm{d}y = f'(x)\Delta x$ 是 Δx 的线性函数，我们称 $\mathrm{d}y$ 是Δy 的**线性主部**

微分 $\mathrm{d}y$ 与函数改变量 Δy 之间的关系

当 $f'(x_0) \neq 0$ 时，

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\mathrm{d}y} = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{f'(x_0)\Delta x} = \frac{1}{f'(x_0)} \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = 1.$$

$\mathrm{d}y$ 是Δy 的主要部分

从而当 $\Delta x \to 0$ 时，

Δy 与 $\mathrm{d}y$ 是等价无穷小; 则 $\Delta y = \mathrm{d}y + o(\mathrm{d}y)$

由于 $\mathrm{d}y = f'(x)\Delta x$ 是 Δx 的线性函数，我们称 $\mathrm{d}y$ 是Δy 的**线性主部**

所以，我们可得到下面的结论：

当 $f'(x_0) \neq 0$ 时, 用 $\mathrm{d}y = f'(x)\Delta x$ 近似代替因变量增量 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$，其误差为 $o(\mathrm{d}y)$

即在$|\Delta x|$很小时： $\Delta y \approx \mathrm{d}y$.

微分 $\mathrm{d}y$ 与函数改变量 Δy 之间的关系

可总结为：

1. 当 $f'(x_0) \neq 0$，$\Delta x \to 0$ 时，Δy 与 $\mathrm{d}y$ 是等价无穷小，即 $\Delta y = \mathrm{d}y + o(\mathrm{d}y)$

2. $\mathrm{d}y = f'(x_0)\Delta x$ 是 $\mathrm{d}x$ 的线性函数，是因变量增量 Δy 的 **线性主部**；

3. 在 $\Delta x \to 0$ 时,$\Delta y - \mathrm{d}y$ 是 Δx 高阶无穷小,

4. 当 $f'(x_0) \neq 0$，在 $\Delta x \to 0$ 时,$\Delta y - \mathrm{d}y$ 是 $\mathrm{d}y$ 的高阶无穷小.

5. 当 $f'(x_0) \neq 0$，且 $|\Delta x|$ 很小时，$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \approx \mathrm{d}y = f'(x_0)\Delta x$.

函数的微分与微商

1. 函数 $y=f(x)$ 在任意点 x 处的微分，称为函数的微分，记为 $\mathrm{d}y$ 或 $\mathrm{d}f(x)$; 即：

$$\mathrm{d}y=f'(x)\Delta x \text{ 或 } \mathrm{d}f(x)=f'(x)\Delta x.$$

2.自变量的微分 $\mathrm{d}x$ 等于自变量的增量 Δx，因此函数的微分又可以写成:

$$\mathrm{d}y=f'(x)\mathrm{d}x \text{ 或 } \mathrm{d}f(x)=f'(x)\mathrm{d}x.$$

3. 从而函数的微分 $\mathrm{d}y$ 与自变量的微分 $\mathrm{d}x$ 的商等于该函数的导数，因此导数也称为“微商”

即： $$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f'(x)$$

典型例题

例1. 求函数 $y = x^2$ 在 $x = 1$ 和 $x = 3$ 处的微分.

典型例题

例1. 求函数 $y = x^2$ 在 $x = 1$ 和 $x = 3$ 处的微分.

解：函数 $y = x^2$ 在 $x = 1$ 处的微分为： $\mathrm{d}y = (x^2)'|_{x=1}\Delta x = 2\Delta x$

在 $x = 3$ 处的微分为: $\mathrm{d}y = (x^2)'|_{x=3}\Delta x = 6\Delta x$

典型例题

例1. 求函数 $y = x^2$ 在 $x = 1$ 和 $x = 3$ 处的微分.

解：函数 $y = x^2$ 在 $x = 1$ 处的微分为： $\mathrm{d}y = (x^2)'|_{x=1}\Delta x = 2\Delta x$

在 $x = 3$ 处的微分为: $\mathrm{d}y = (x^2)'|_{x=3}\Delta x = 6\Delta x$

解：函数 $y = x^2$ 的微分为：$\mathrm{d}y = (x^2)'\mathrm{d}x = 2x\mathrm{d}x$,

所以 $x = 1$ 处的微分为：$\mathrm{d}y = 2\mathrm{d}x$

$x = 3$ 处的微分为：$\mathrm{d}y = 6\mathrm{d}x$

典型例题

例2.求函数 $y = x^3$ 当 $x = 2, \Delta x = 0.02$ 时的微分.

典型例题

例2.求函数 $y = x^3$ 当 $x = 2, \Delta x = 0.02$ 时的微分.

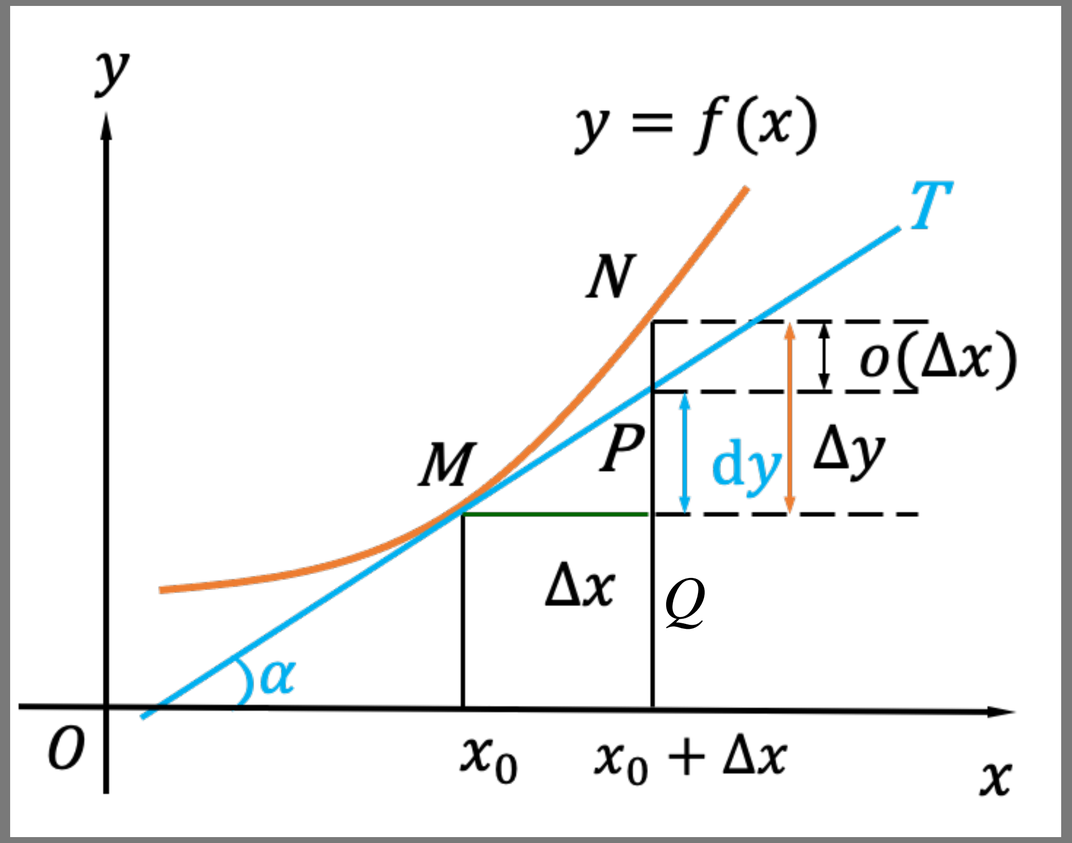
解：函数 $y = x^3$ 的微分为：

$$\mathrm{d}y = (x^3)'\mathrm{d}x = 3x^2\mathrm{d}x$$

所以， $x = 2, \mathrm{d}x = \Delta x = 0.02$ 时， $\mathrm{d}y = 0.24.$

微分的几何意义

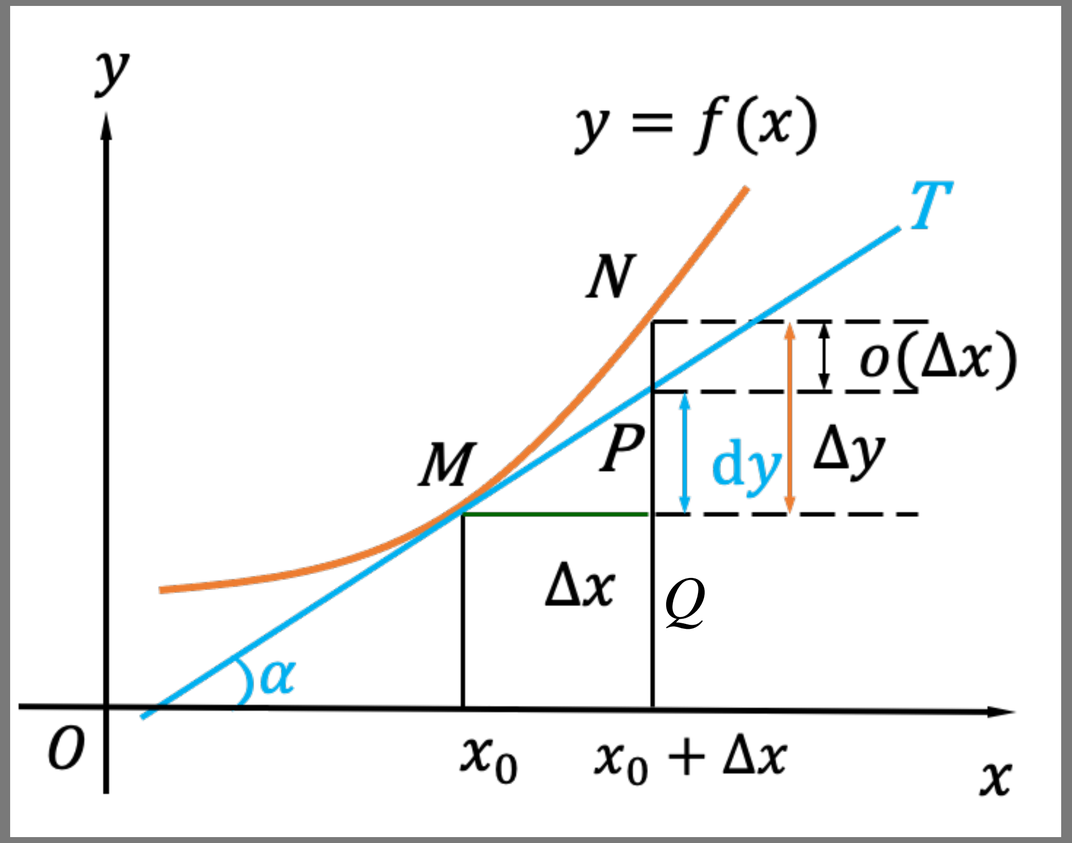
如右图:函数 $y=f(x)$ 的图形为橘黄色曲线, $M(x_0,f(x_0))$ 是曲线任意一点，当 x_0 有微小的增量 Δx 时，就得到了曲线上另一个点, 记为 $N(x_0+\Delta x,f(x_0+\Delta x))$，如图：



微分的几何意义

如右图:函数 $y=f(x)$ 的图形为橘黄色曲线, $M(x_0,f(x_0))$ 是曲线任意一点，当 x_0 有微小的增量 Δx 时，就得到了曲线上另一个点, 记为 $N(x_0+\Delta x, f(x_0+\Delta x))$，如图：

MQ :曲线上点的横坐标增量： $MQ=\Delta x$

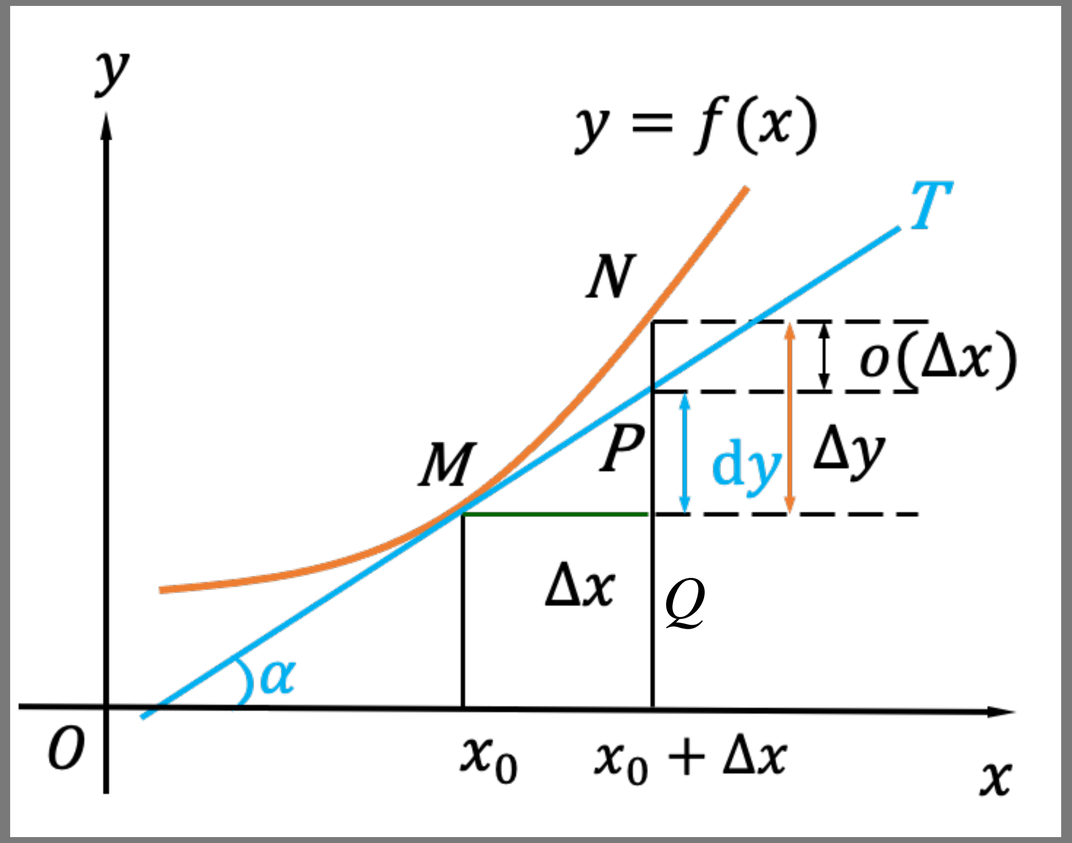


微分的几何意义

如右图:函数 $y=f(x)$ 的图形为橘黄色曲线, $M(x_0,f(x_0))$ 是曲线任意一点，当 x_0 有微小的增量 Δx 时，就得到了曲线上另一个点, 记为 $N(x_0+\Delta x, f(x_0+\Delta x))$，如图：

MQ :曲线上点的横坐标增量： $MQ=\Delta x$

NQ :曲线上点的纵坐标增量： $NQ=\Delta y$



微分的几何意义

如右图:函数 $y=f(x)$ 的图形为橘黄色曲线, $M(x_0,f(x_0))$ 是曲线任意一点，当 x_0 有微小的增量 Δx 时，就得到了曲线上另一个点, 记为 $N(x_0+\Delta x, f(x_0+\Delta x))$，如图：

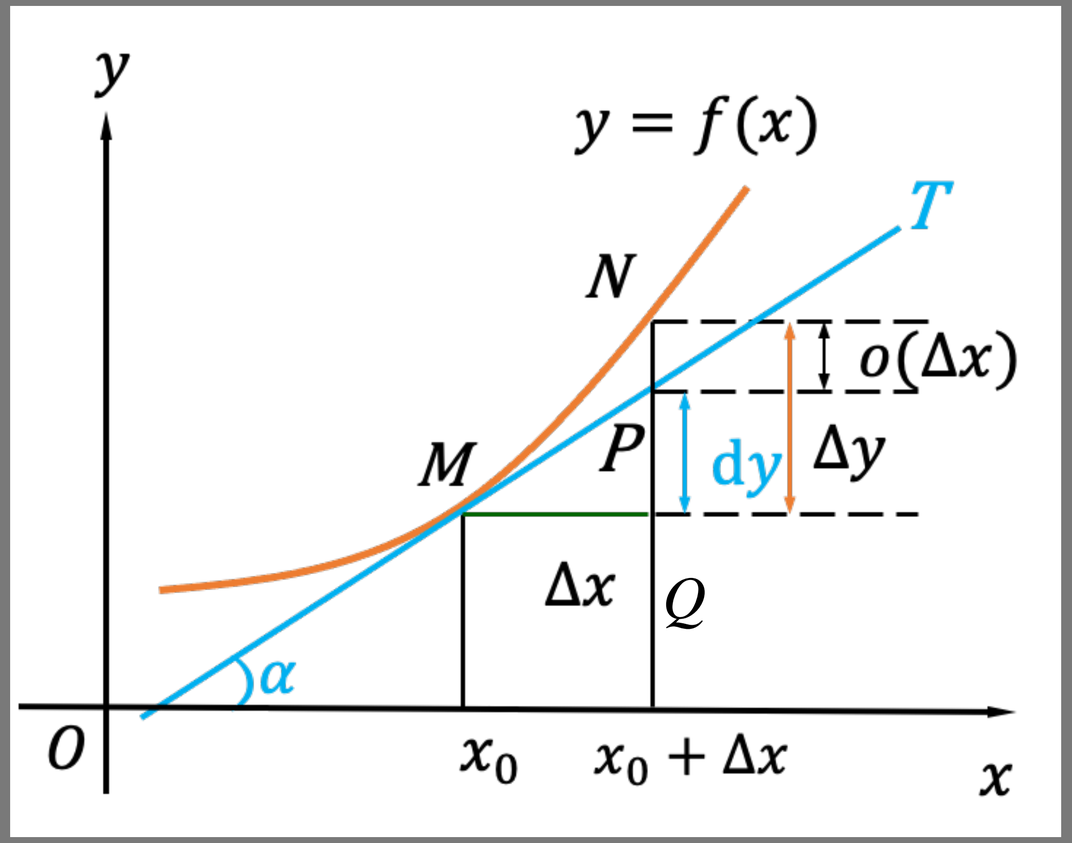
MQ :曲线上点的横坐标增量： $MQ=\Delta x$

NQ :曲线上点的纵坐标增量： $NQ=\Delta y$

假设函数可导，作 M 的切线 MT, 与 NQ 交于 P,

PQ : M 处的切线上点的纵坐标增量

$PQ=MQ\cdot\tan\alpha=f'(x_0)\Delta x=\mathrm{d}y$



微分的几何意义

如右图:函数 $y=f(x)$ 的图形为橘黄色曲线, $M(x_0,f(x_0))$ 是曲线任意一点，当 x_0 有微小的增量 Δx 时，就得到了曲线上另一个点, 记为 $N(x_0+\Delta x, f(x_0+\Delta x))$，如图：

MQ :曲线上点的横坐标增量： $MQ=\Delta x$

NQ :曲线上点的纵坐标增量： $NQ=\Delta y$

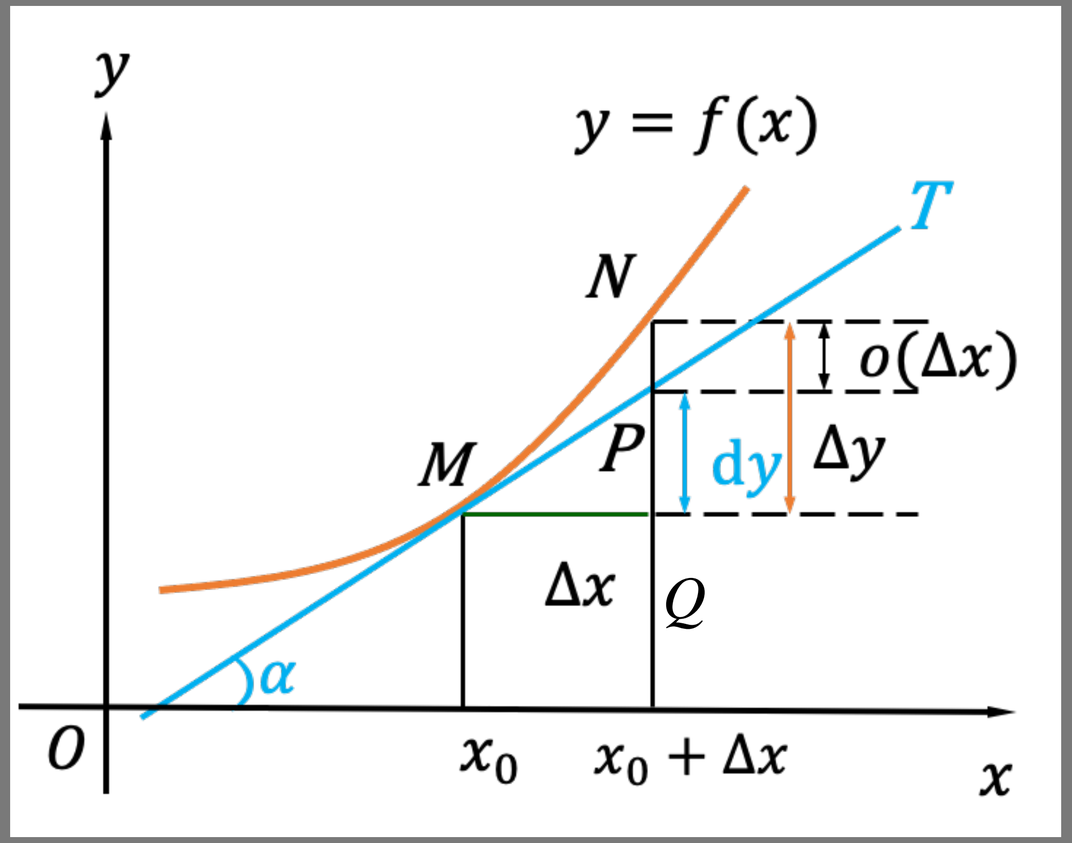
假设函数可导，作 M 的切线 MT, 与 NQ 交于 P,

PQ : M 处的切线上点的纵坐标增量

$PQ=MQ\cdot\tan\alpha=f'(x_0)\Delta x=\mathrm{d}y$

若函数可微：由 $\Delta y-\mathrm{d}y$ 是 Δx 的高阶无穷小知：

当 $|\Delta x|$ 很小时，$|\Delta y-\mathrm{d}y|$比 $|\Delta x|$小的多，

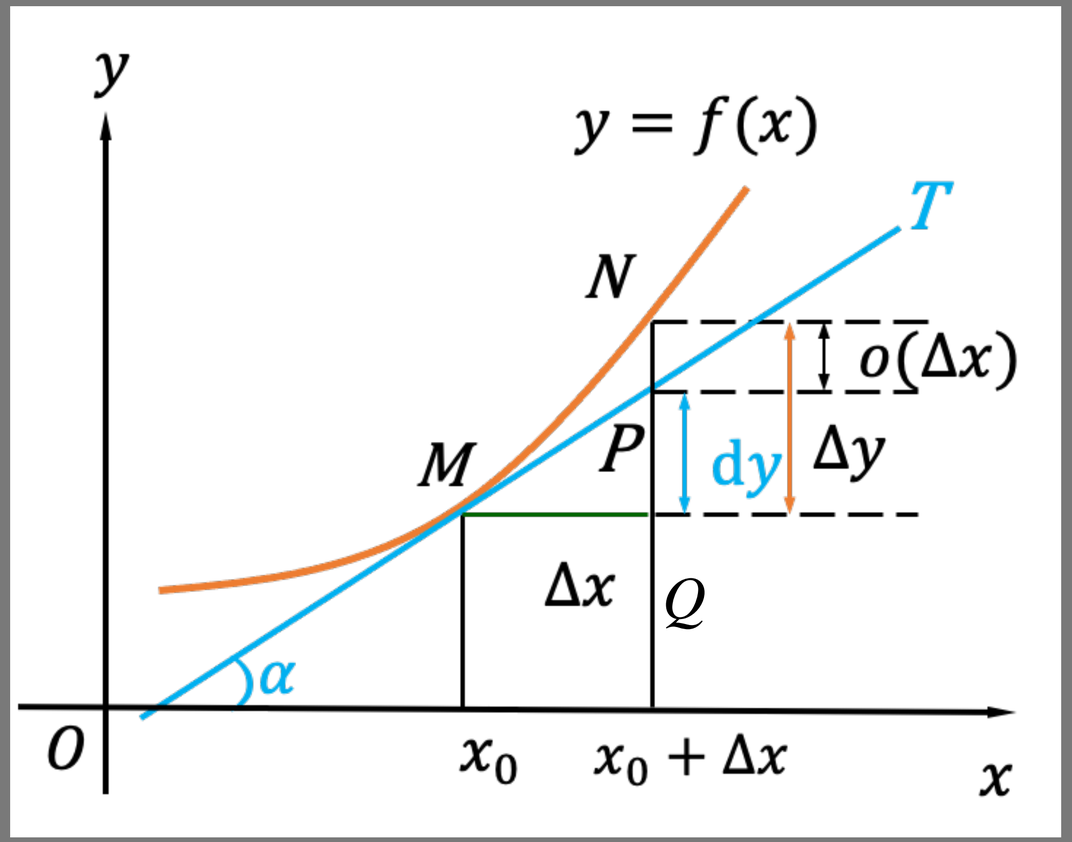


微分的几何意义

若函数可微：由 $\Delta y - \mathrm{d}y$ 是 Δx 的高阶无穷小知：

当 $|\Delta x|$ 很小时，$|\Delta y - \mathrm{d}y|$比 $|\Delta x|$小的多，

$|\Delta y - \mathrm{d}y| = |NP|$：是曲线与切线的坚直方向的距离



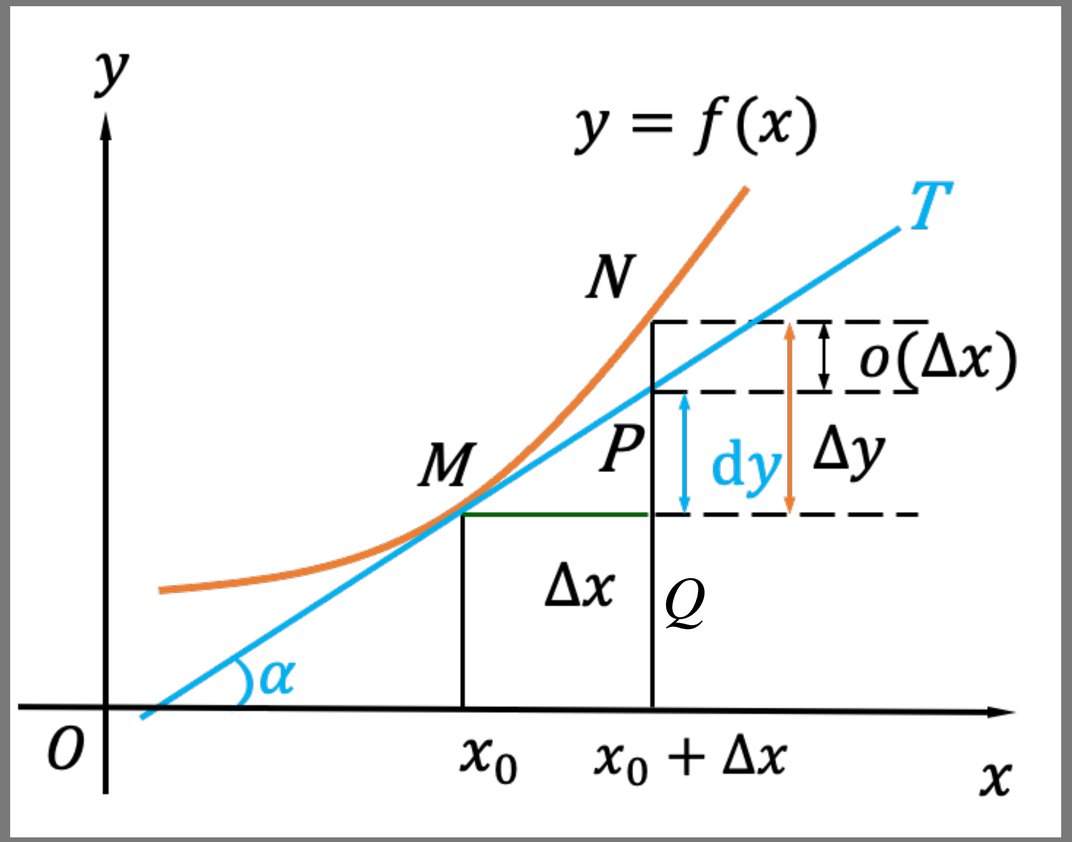
微分的几何意义

若函数可微：由 $\Delta y - \mathrm{d}y$ 是 Δx 的高阶无穷小知：

当 $|\Delta x|$ 很小时，$|\Delta y - \mathrm{d}y|$比 $|\Delta x|$小的多，

$|\Delta y - \mathrm{d}y| = |NP|$：是曲线与切线的坚直方向的距离

当 $|\Delta x|$ 很小时：表示点在 M 处很小一段曲线变动



微分的几何意义

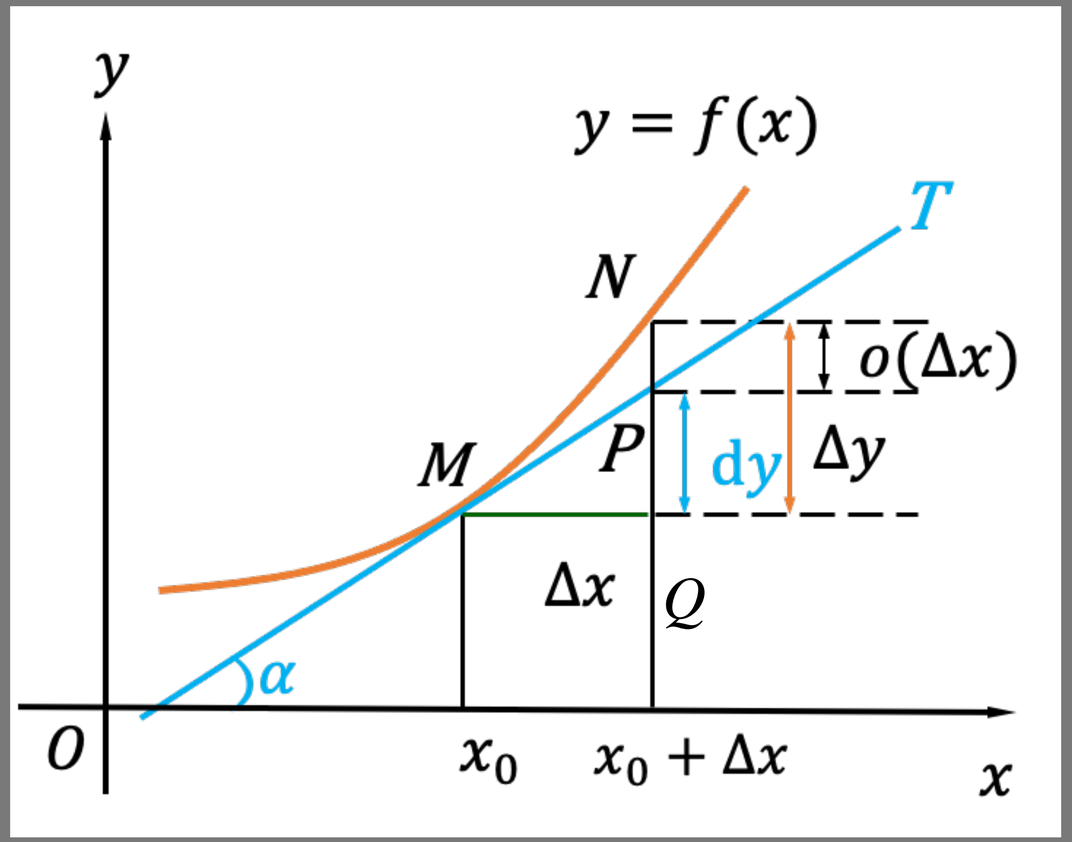
若函数可微：由 $\Delta y - \mathrm{d}y$ 是 Δx 的高阶无穷小知：

当 $|\Delta x|$ 很小时，$|\Delta y - \mathrm{d}y|$比 $|\Delta x|$小的多，

$|\Delta y - \mathrm{d}y| = |NP|$：是曲线与切线的坚直方向的距离

当 $|\Delta x|$ 很小时：表示点在 M 处很小一段曲线变动

$|\Delta y - \mathrm{d}y|$比 $|\Delta x|$小的多：表示当点在 M 处很小一段曲线变动时，曲线与切线上点，坚直方向的距离相对于横坐标的改变量非常小



微分的几何意义

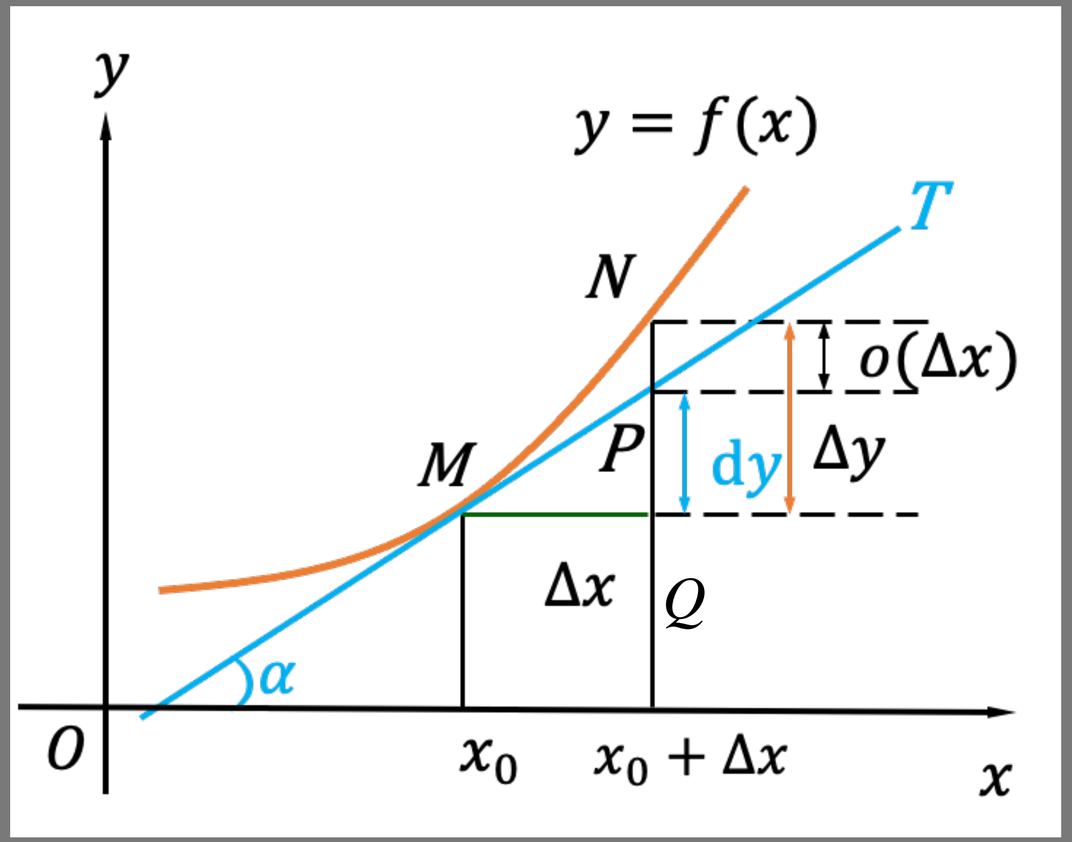
若函数可微：由 $\Delta y - \mathrm{d}y$ 是 Δx 的高阶无穷小知：

当 $|\Delta x|$ 很小时，$|\Delta y - \mathrm{d}y|$比 $|\Delta x|$小的多，

$|\Delta y - \mathrm{d}y| = |NP|$：是曲线与切线的坚直方向的距离

当 $|\Delta x|$ 很小时：表示点在 M 处很小一段曲线变动

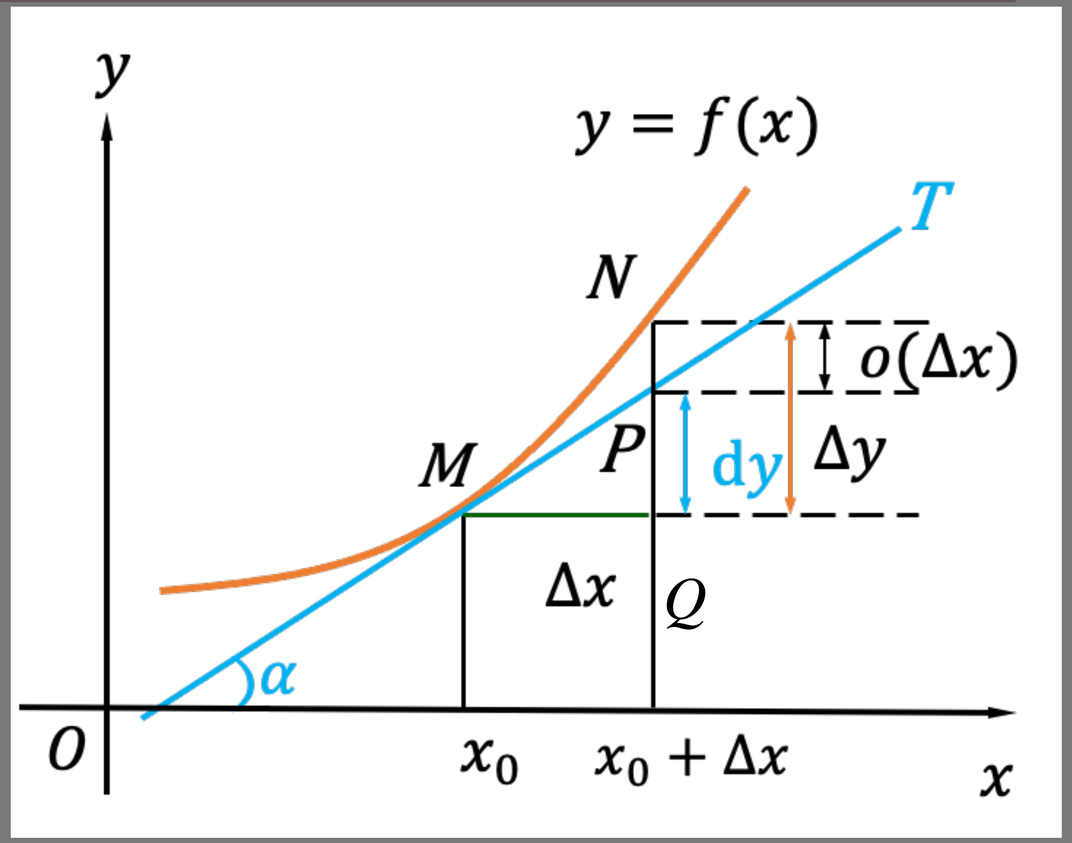
$|\Delta y - \mathrm{d}y|$比 $|\Delta x|$小的多：表示当点在 M 处很小一段曲线变动时，曲线与切线上点，坚直方向的距离相对于横坐标的改变量非常小



总的来说：就是函数可微时，曲线上点 M 处的很小的曲线段与在 M 处的切线非常的接近

微分的几何意义

总的来说：就是函数可微时，曲线上点 M 处的很小的曲线段与在 M 处的切线非常的接近

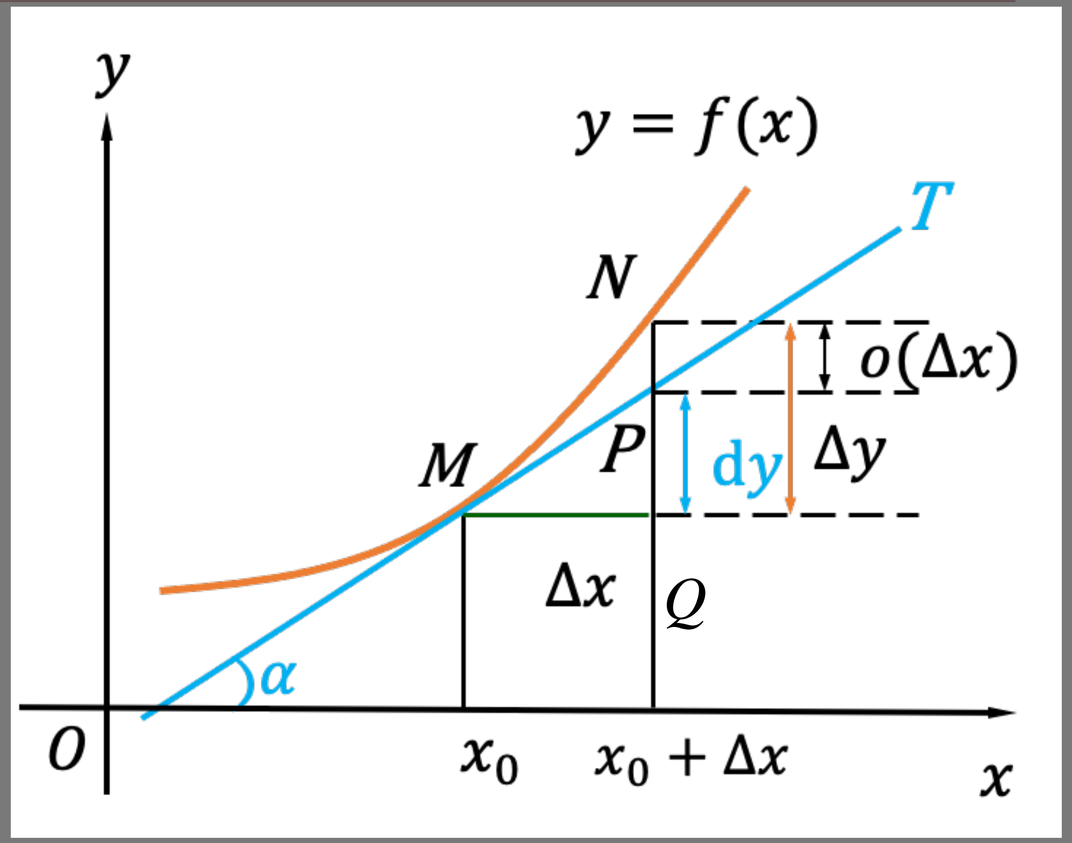


微分的几何意义

总的来说：就是函数可微时，曲线上点 M 处的很小的曲线段与在 M 处的切线非常的接近

因此，

在点 M 处附近的曲线段，可以由该点处的切线段来近似代替.



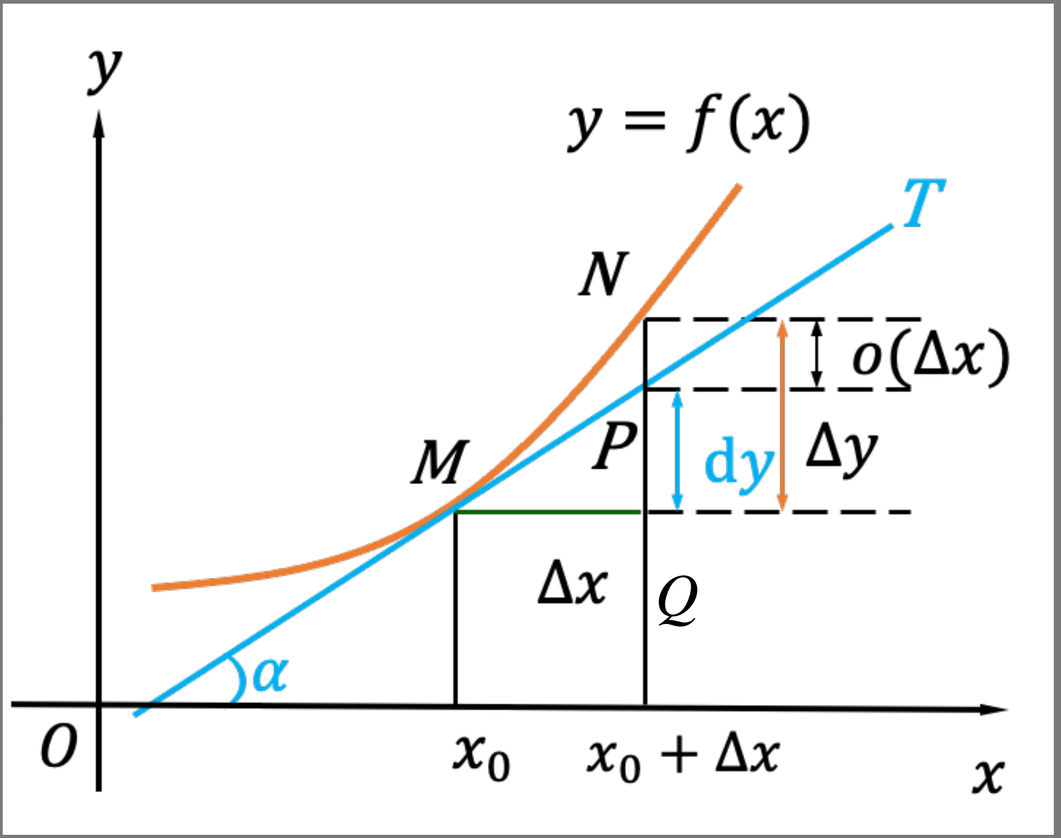
微分的几何意义

总的来说：就是函数可微时，曲线上点 M 处的很小的曲线段与在 M 处的切线非常的接近

因此，

在点 M 处附近的曲线段，可以由该点处的切线段来近似代替.

注意：曲线的方程或函数不是线性函数；而切线的方程或函数是线性函数



微分的几何意义

总的来说：就是函数可微时，曲线上点 M 处的很小的曲线段与在 M 处的切线非常的接近

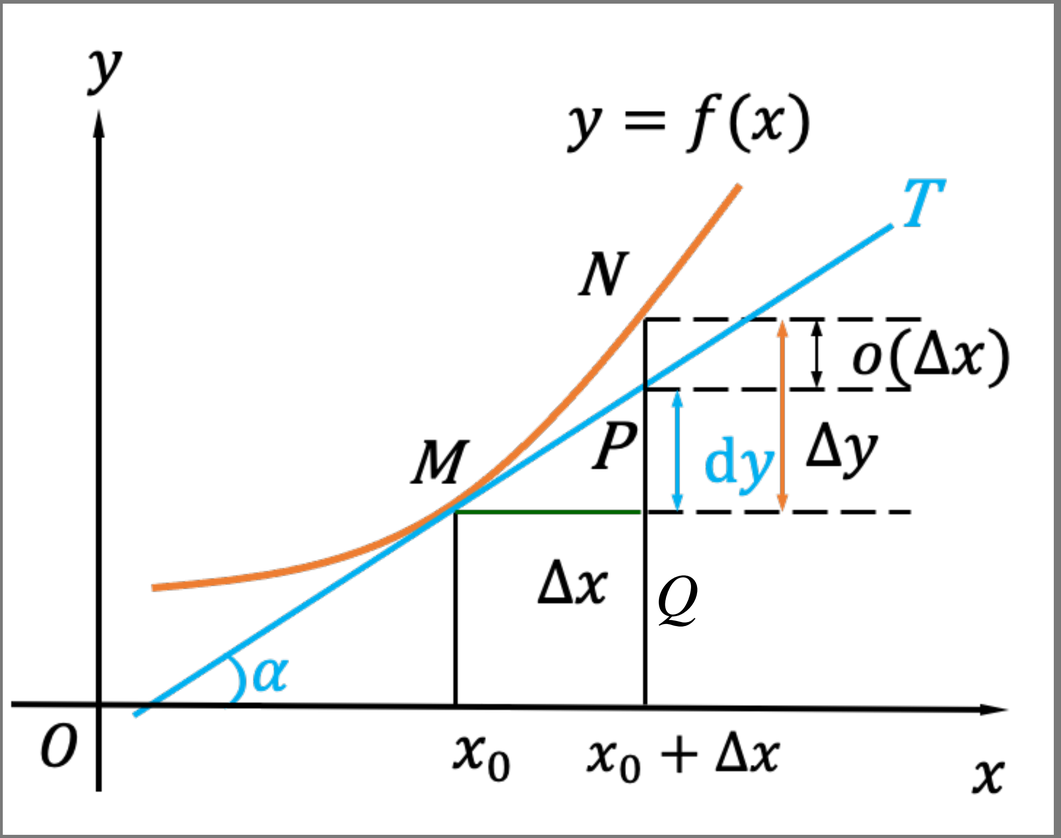
因此，

在点 M 处附近的曲线段，可以由该点处的切线段来近似代替.

注意：曲线的方程或函数不是线性函数；而切线的方程或函数是线性函数

微分学的基本思想方法之一

——“以直代曲”



微分的几何意义

总的来说：就是函数可微时，曲线上点 M 处的很小的曲线段与在 M 处的切线非常的接近

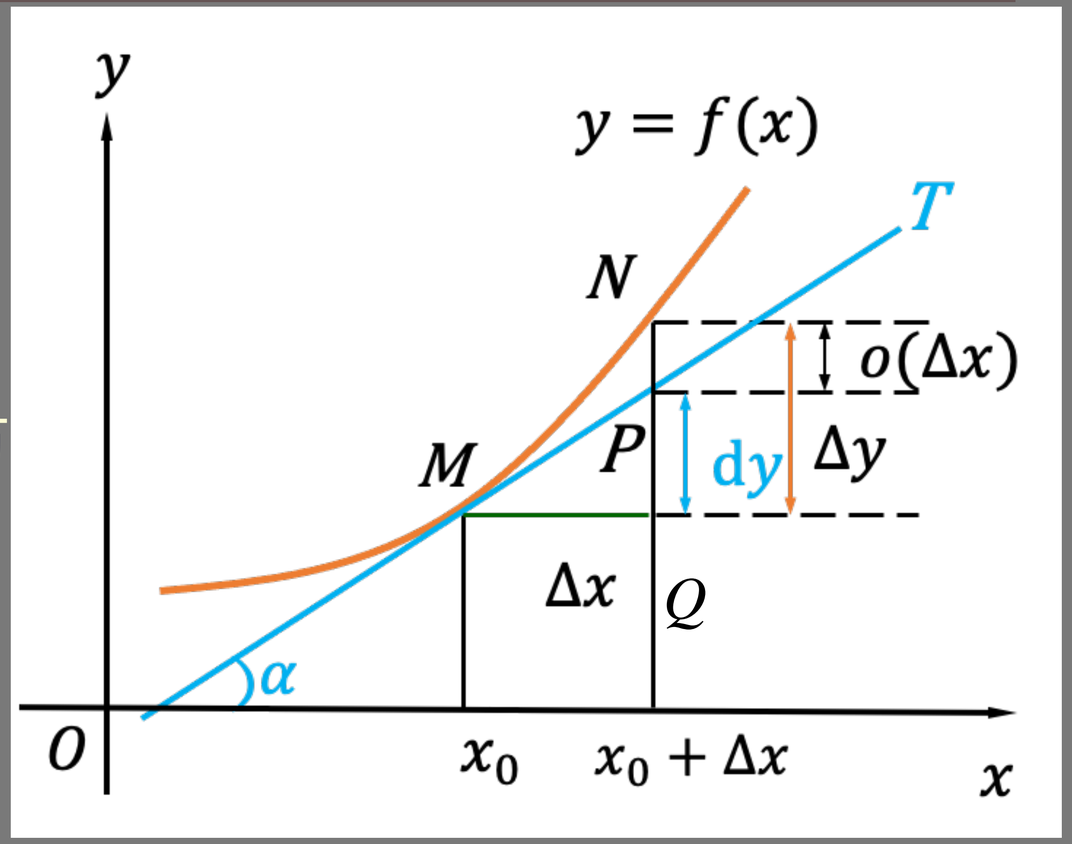
因此，

在点 M 处附近的曲线段，可以由该点处的切线段来近似代替.

注意：曲线的方程或函数不是线性函数；而切线的方程或函数是线性函数

微分学的基本思想方法之一

——“以直代曲”



几何上也可以看作是：非线性函数的局部线性化

微分公式与微分运算法则

1. 基本初等函数的微分公式

导数公式	微分公式
$(x^{\mu})' = \mu x^{\mu-1}$	$\mathrm{d}(x^{\mu}) = \mu x^{\mu-1}\mathrm{d}x$
$(\sin x)' = \cos x$	$\mathrm{d}(\sin x) = \cos x\mathrm{d}x$
$(\cos x)' = -\sin x$	$\mathrm{d}(\cos x) = -\sin x\mathrm{d}x$
$(\tan x)' = \sec^2 x$	$\mathrm{d}(\tan x) = \sec^2 x\mathrm{d}x$
$(\cot x)' = -\csc^2 x$	$\mathrm{d}(\cot x) = -\csc^2 x\mathrm{d}x$

微分公式与微分运算法则

导数公式	微分公式
$(\sec x)' = \sec x \cdot \tan x$	$\mathrm{d}(\sec x)' = \sec x \cdot \tan x \mathrm{d}x$
$(\csc x)' = -\csc x \cdot \cot x$	$\mathrm{d}(\csc x) = -\csc x \cdot \cot x \mathrm{d}x$
$(a^x)' = a^x \ln a \ (a > 0, a \neq 1)$	$\mathrm{d}(a^x) = a^x \ln a \mathrm{d}x \ (a > 0, a \neq 1)$
$(\mathrm{e}^x)' = \mathrm{e}^x$	$\mathrm{d}(\mathrm{e}^x) = \mathrm{e}^x \mathrm{d}x$
$(\log_a x)' = \dfrac{1}{x \ln a} \ (a > 0, a \neq 1)$	$\mathrm{d}(\log_a x) = \dfrac{1}{x \ln a} \mathrm{d}x \ (a > 0, a \neq 1)$
$(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$	$\mathrm{d}(\ln x) = \dfrac{1}{x} \mathrm{d}x$

微分公式与微分运算法则

导数公式	微分公式
$(\arcsin x)' = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\mathrm{d}(\arcsin x) = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$
$(\arccos x)' = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\mathrm{d}(\arccos x) = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$
$(\arctan x)' = \dfrac{1}{1+x^2}$	$\mathrm{d}(\arctan x) = \dfrac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$
$(\operatorname{arccot} x)' = -\dfrac{1}{1+x^2}$	$\mathrm{d}(\operatorname{arccot} x) = -\dfrac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$

微分公式与微分运算法则

2. 函数和、差、积、商的微分法则

求导法则	微分法则
$(u \pm v)' = u' \pm v'$	$\mathrm{d}(u \pm v) = \mathrm{d}u \pm \mathrm{d}v$
$(Cu)' = Cu'$	$\mathrm{d}(Cu) = C\mathrm{d}u$
$(uv)' = u'v + uv'$	$\mathrm{d}(uv) = v\mathrm{d}u + u\mathrm{d}v$
$\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2} \ (v \neq 0)$	$\mathrm{d}\left(\dfrac{u}{v}\right) = \dfrac{v\mathrm{d}u - u\mathrm{d}v}{v^2} \ (v \neq 0)$

典型例题

例3. 设 $y=\ln\left(x+e^{x^2}\right)$，求 $\mathrm{d}y$.

例4. 设 $y=e^{1-3x}\cos x$，求 $\mathrm{d}y$.

典型例题

例3. 设 $y=\ln\left(x+e^{x^2}\right)$，求 $\mathrm{d}y$.

解 $\because\ y'=\dfrac{1+2x\mathrm{e}^{x^2}}{x+\mathrm{e}^{x^2}},\quad \therefore\ \mathrm{d}y=\dfrac{1+2x\mathrm{e}^{x^2}}{x+\mathrm{e}^{x^2}}\mathrm{d}x.$

例4. 设 $y=e^{1-3x}\cos x$，求 $\mathrm{d}y$.

解

$$\mathrm{d}y=\cos x\cdot\mathrm{d}(\mathrm{e}^{1-3x})+\mathrm{e}^{1-3x}\cdot\mathrm{d}(\cos x).$$

$$\because\ (\mathrm{e}^{1-3x})'=-3\mathrm{e}^{1-3x},\quad (\cos x)'=-\sin x.$$

$$\therefore\ \mathrm{d}y=\cos x\cdot(-3\mathrm{e}^{1-3x})\mathrm{d}x+\mathrm{e}^{1-3x}\cdot(-\sin x)\mathrm{d}x$$

$$=-\mathrm{e}^{1-3x}(3\cos x+\sin x)\mathrm{d}x.$$

微分公式与微分运算法则

3. 复合函数的微分法则

设 $y=f(u)$ 可导，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}=f'(u)$， 所以 $\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$

微分公式与微分运算法则

3. 复合函数的微分法则

设 $y=f(u)$ 可导，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}=f'(u)$， 所以 $\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$

若 $u=g(x)$ 也可导，则 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=g'(x)$, 所以 $\mathrm{d}u=g'(x)\mathrm{d}x$

微分公式与微分运算法则

3. 复合函数的微分法则

设 $y=f(u)$ 可导，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}=f'(u)$， 所以 $\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$

若 $u=g(x)$ 也可导，则 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=g'(x)$, 所以 $\mathrm{d}u=g'(x)\mathrm{d}x$

现考虑复合函数 $y=f[g(x)]$，则它显然也可导，且由复合函数的求导法则得：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f'(u)\cdot g'(x) \longrightarrow \mathrm{d}y=f'(u)g'(x)\mathrm{d}x$$

微分公式与微分运算法则

3. 复合函数的微分法则

设 $y=f(u)$ 可导，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}=f'(u)$， 所以 $\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$

若 $u=g(x)$ 也可导，则 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=g'(x)$, 所以 $\mathrm{d}u=g'(x)\mathrm{d}x$

现考虑复合函数 $y=f[g(x)]$，则它显然也可导，且由复合函数的求导法则得：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f'(u)\cdot g'(x) \longrightarrow \mathrm{d}y=f'(u)g'(x)\mathrm{d}x \longrightarrow \mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$$

微分公式与微分运算法则

3. 复合函数的微分法则

设 $y=f(u)$ 可导，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}=f'(u)$， 所以 $\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$ 这里 u 是**自变量**

若 $u=g(x)$ 也可导，则 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=g'(x)$, 所以 $\mathrm{d}u=g'(x)\mathrm{d}x$

现考虑复合函数 $y=f[g(x)]$，则它显然也可导，且由复合函数的求导法则得：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f'(u)\cdot g'(x) \longrightarrow \mathrm{d}y=f'(u)g'(x)\mathrm{d}x \longrightarrow \mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$$

微分公式与微分运算法则

3. 复合函数的微分法则

设 $y=f(u)$ 可导，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}=f'(u)$， 所以 $\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$ 这里 u 是**自变量**

若 $u=g(x)$ 也可导，则 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=g'(x)$, 所以 $\mathrm{d}u=g'(x)\mathrm{d}x$

现考虑复合函数 $y=f[g(x)]$，则它显然也可导，且由复合函数的求导法则得：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f'(u)\cdot g'(x) \longrightarrow \mathrm{d}y=f'(u)g'(x)\mathrm{d}x \longrightarrow \mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$$

这里 u 是**中间变量**

微分公式与微分运算法则

3. 复合函数的微分法则

设 $y=f(u)$ 可导，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u}=f'(u)$， 所以 $\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$ 这里 u 是**自变量**

若 $u=g(x)$ 也可导，则 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=g'(x)$, 所以 $\mathrm{d}u=g'(x)\mathrm{d}x$

现考虑复合函数 $y=f[g(x)]$，则它显然也可导，且由复合函数的求导法则得：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=f'(u)\cdot g'(x) \longrightarrow \mathrm{d}y=f'(u)g'(x)\mathrm{d}x \longrightarrow \mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$$

这里 u 是**中间变量**

微分公式与微分运算法则

3. 复合函数的微分法则

设 $y=f(u)$ 可导，这里 u 无论是是**自变量**还是**中间变量**

函数的微分形式总是：$\mathrm{d}y=f'(u)\mathrm{d}u$

这个性质我们称为**一阶微分的形式不变性.**

典型例题

例5. 求 $y = \sin(2x + 1)$ 的微分.

典型例题

例5. 求 $y = \sin(2x+1)$ 的微分.

解： 设 $u = 2x+1$, 则 $y = \sin u$， $\mathrm{d}u = 2\mathrm{d}x$;

所以 $\mathrm{d}y = \cos u \mathrm{d}u$

$$= \cos(2x+1) \cdot 2\mathrm{d}x$$

熟悉这后，我们也不再设出中间变量

解： $\mathrm{d}y = \mathrm{d}\sin(2x+1)$

$$= \cos(2x+1)\mathrm{d}(2x+1)$$

$$= 2\cos(2x+1)\mathrm{d}x$$

典型例题

例4. 设 $y = e^{1-3x}\cos x$, 求 $\mathrm{d}y$. 【利用一阶微分的形式不变性来求】

典型例题

例6. 求 $y = e^{ax}\sin bx$ 的微分.

典型例题

例6. 求 $y = e^{ax}\sin bx$ 的微分.

解 方法1.

$$\mathrm{d}y = \sin bx \cdot \mathrm{d}(\mathrm{e}^{-ax}) + \mathrm{e}^{-ax} \cdot \mathrm{d}(\sin bx)$$

$$= \sin bx \cdot \mathrm{e}^{-ax}\mathrm{d}(-ax) + \mathrm{e}^{-ax} \cdot \cos bx\mathrm{d}(bx)$$

$$= \sin bx \cdot \mathrm{e}^{-ax}(-a)\mathrm{d}x + \mathrm{e}^{-ax} \cdot b\cos bx\mathrm{d}x$$

$$= \mathrm{e}^{-ax}(b\cos bx - a\sin bx)\mathrm{d}x.$$

方法2.

$$\because\ y' = (\mathrm{e}^{-ax})'\sin bx + \mathrm{e}^{-ax}(\sin bx)'$$

$$= -a\mathrm{e}^{-ax} \cdot \sin bx + \mathrm{e}^{-ax} \cdot b\cos bx$$

$$= \mathrm{e}^{-ax}(b\cos bx - a\sin bx),$$

$$\therefore\ \mathrm{d}y = y'\mathrm{d}x = \mathrm{e}^{-ax}(b\cos bx - a\sin bx)\mathrm{d}x.$$

典型例题

例7.在下列等式括号中填入适当的函数，使得等式成立：

(1) $\mathrm{d}(\qquad)=\cos\omega t\mathrm{d}t$ (2) $\mathrm{d}\sin x^2=(\qquad)\mathrm{d}\sqrt{x}$

典型例题

例7.在下列等式括号中填入适当的函数，使得等式成立：

(1) $\mathrm{d}(\qquad)=\cos\omega t\mathrm{d}t$ (2) $\mathrm{d}\sin x^2=(\qquad)\mathrm{d}\sqrt{x}$

解 (1) $\because\ \mathrm{d}(\sin\omega t)=\omega\cos\omega t\mathrm{d}t,$

$$\therefore\ \cos\omega t\mathrm{d}t=\frac{1}{\omega}\mathrm{d}(\sin\omega t)=\mathrm{d}\left(\frac{1}{\omega}\sin\omega t\right),$$

$$\therefore\ \mathrm{d}\left(\frac{1}{\omega}\sin\omega t+C\right)=\cos\omega t\mathrm{d}t.$$

(2) $$\because\ \frac{\mathrm{d}(\sin x^2)}{\mathrm{d}(\sqrt{x})}=\frac{2x\cos x^2\,\mathrm{d}x}{\frac{1}{2\sqrt{x}}\mathrm{d}x}=4x\sqrt{x}\cos x^2,$$

$$\therefore\ \mathrm{d}(\sin x^2)=(4x\sqrt{x}\cos x^2)\mathrm{d}(\sqrt{x}).$$

典型例题

例8. 求 $y = \arctan \dfrac{1-x^2}{1+x^2}$ 的微分

典型例题

例8. 求 $y = \arctan\dfrac{1-x^2}{1+x^2}$ 的微分

解：

$$\mathrm{d}y = \mathrm{d}\left(\arctan\frac{1-x^2}{1+x^2}\right) = \frac{1}{1+\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)^2}\mathrm{d}\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)$$

$$= \frac{1}{1+\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)^2}\mathrm{d}\left(\frac{2}{1+x^2}-1\right) = \frac{(1+x^2)^2}{(1+x^2)^2+(1-x^2)^2}\cdot\frac{-1}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}(1+x^2)$$

$$= \frac{-1}{2(1+x^4)}\cdot 2x\mathrm{d}x = \frac{-x}{1+x^4}\mathrm{d}x$$

补充几个例子: 理解并熟练应用一阶微分的形式不变性求导和求微分

1. 设 $e^{x+y} - y\sin x = 0$, 求 $\mathrm{d}y$ 和 y'.

2. 设 $\varphi(u), \psi(u)$ 可导， 且 $y = \varphi(x^2 + \psi(x))$, 求 $\mathrm{d}y$.

3. 设 $y = f(\ln x) \cdot e^{f(x)}$, 其中 f 可微，求 y'.

课堂上布置的两个作业题：要求都用一阶微分的形式不变性来做

1. 设 $\ln(x^2 + y^2) = \arctan\dfrac{y}{x}$ 确定 y 是 x 的函数，求 $\mathrm{d}y$.

2. $y = f(\varphi^2(x) + \psi^2(x))$, 其中 f 可导，求 $\mathrm{d}y$.

微分与导数的区别

（1）微分与导数是两个不同的概念。微分是函数在一点处由于自变量增量所引起的函数变化量的主要部分(近似值)；而导数则是函数在一点处的变化率；

（2）对于一个给定的函数，它的微分跟 x 与 Δx 都有关系，且 Δx 也不一定很小，而导数只与 x 有关；

（3）微分与导数的几何意义不同，导数 $f'(x_0)$ 几何上表示曲线 $y=f(x)$ 在点 $M(x_0.f(x_0))$处的切线斜率；函数 $y=f(x)$ 在 x_0 处关于 Δx 的微分 $\mathrm{d}y$ 表示曲线在点 $M(x_0.f(x_0))$ 处的切线当 x_0 有微小增量 Δx 时，切线上纵坐标的增量（改变量）。

（4）因为一阶微分具有**形式不变性**，所以提到微分可以不必说明是关于哪个变量的微分，但提到导数必须说清是对哪个变量的导数。

微分在近似计算中的应用

我们已经知道当 $f'(x_0) \neq 0$，且 $|\Delta x|$ 很小时，

$$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \approx \mathrm{d}y = f'(x_0)\Delta x\,.$$

所以可以得到下面的近似公式：

$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\Delta x$，当 $|\Delta x|$ 很小时，

$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$，当 $|x - x_0|$ 很小时，

$f(x) \approx f(0) + f'(0) \cdot x$，当 $|x|$ 很接近于 0 时，

一些常用近似公式($|x|$很小时)

(1) $\sqrt[n]{1+x} \approx 1 + \dfrac{1}{n}x$;　　(2) $\sin x \approx x$ (x为弧度);

(3) $\tan x \approx x$ (x为弧度);　　(4) $e^x \approx 1 + x$;

(5) $\ln(1+x) \approx x$.

微分在近似计算中的应用

例9. 求 $\sin 29^\circ$ 的近似值.

解 设$f(x)=\sin x$,

$\because\ 29^\circ = 30^\circ - 1^\circ = \dfrac{\pi}{6} - \dfrac{\pi}{180}$,

利用$f(x_0+\Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\cdot \Delta x$

$$\therefore\ \sin 29^\circ = \sin\left(\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{180}\right) \approx \sin\frac{\pi}{6} + \cos\frac{\pi}{6}\cdot\left(-\frac{\pi}{180}\right)$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\cdot(-0.0175) \approx 0.485.$$

微分在近似计算中的应用

例10. 求 $\sqrt[5]{245}$ 的近似值.

解 $\because 245 = 243 + 2 = 3^5 + 2 = 3^5\left(1 + \frac{2}{3^5}\right)$,

$$\therefore \sqrt[5]{245} = \sqrt[5]{243 + 2}$$

$$= 3\left(1 + \frac{2}{243}\right)^{\frac{1}{5}}$$

$$\approx 3\left(1 + \frac{1}{5} \cdot \frac{2}{243}\right)$$

$$= 3.0049 \approx 3$$

设$f(x) = (1 + x)^{\alpha}$

则由$f(x) \approx f(0) + f'(0) \cdot x$

可得$(1 + x)^{\alpha} \approx 1 + \alpha x$

微分在近似计算中的应用

*2. 误差估计

某个量的精确值为A, 其近似值为a, 称$|A-a|$为a的绝对误差.

称$\dfrac{|A-a|}{|a|}$为a的相对误差.

若$|A-a| \leqslant \delta_A$，则称δ_A为测量A的绝对误差限,

称$\dfrac{\delta_A}{|a|}$为测量A的相对误差限.

微分在近似计算中的应用

误差传递公式：

若直接测量某量得x, 已知测量误差限为δ_x, 按公式$y = f(x)$

计算y值时的误差

$$|\Delta y| \approx |\mathrm{d}y| = |f'(x)| \cdot |\Delta x| \leqslant |f'(x)| \cdot \delta_x$$

故y的绝对误差限约为 $\delta_y \approx |f'(x)| \cdot \delta_x$,

相对误差限约为 $\dfrac{\delta_y}{|y|} \approx \left|\dfrac{f'(x)}{f(x)}\right| \cdot \delta_x.$

微分在近似计算中的应用

例9 设测得圆钢截面的直径$D = 60.03\text{mm}$，测量D的绝对误差限$\delta_D = 0.05\text{mm}$，欲利用公式$A = \frac{\pi}{4}D^2$计算圆钢截面积，试估计面积的误差.

解 计算A的绝对误差限约为

$$\delta_A = |A'| \cdot \delta_D = \frac{\pi}{2}D \cdot \delta_D = \frac{\pi}{2} \times 60.03 \times 0.05 \quad \approx 4.712(\text{mm})$$

A的相对误差限约为

$$\frac{\delta_A}{|A|} = \frac{\frac{\pi}{2}D\delta_D}{\frac{\pi}{4}D^2} = 2\frac{\delta_D}{D} = 2 \times \frac{0.05}{60.0} \quad = 0.17\%$$